

- 📍 von-vincke-strasse 6
58553 Halver
- ✉️ shyamsunderchiliveri29@gmail.com
- ☎️ +49 163 5139656
- 🔗 Shyam-Gupta-Chiliveri
- 🌐 Shyam Sunder Chiliveri
- 🌐 shyam-gupta-chiliveri.github.io

TECH SKILLS

AI & LLM Engineering:

LangChain · RAG · Tool-Calling ·
LLM-Finetuning · Prompt
Engineering · SHAP · Agentic
Workflows

Machine Learning:

Scikit-learn · XGBoost · ARIMA ·
SARIMA · FB Prophet · LSTM ·
Ensemble Methods

Deep Learning:

PyTorch · TensorFlow · CNNs ·
U-Net · Transformers · MLOps

Data Science:

Pandas · NumPy · SciPy · EDA ·
Feature Engineering · Matplotlib ·
Seaborn · Plotly

Knowledge Graphs:

Semantic Modelling · Qdrant ·
Digital Twins · Ontologies

MLOps & Engineering:

Python · Docker · CI/CD · pytest ·
REST APIs · Streamlit · Git

Cloud Platforms:

AWS (S3, EC2, SageMaker) · Azure
· GCP · BigQuery · TensorFlow
Serving

Tools & Software:

ANSYS FEM · SolidWorks · CATIA
V5 · SAP S/4HANA · Power BI ·
Data Studio

DOMAIN EXPERTISE

- Automobilproduktion
- Supply Chain
- Materials Science · REM/SEM
- Six Sigma Black Belt
- ISO 9001:2015 · CQI-9
- PPAP · 8D-Methode · EMPB

Shyam Sunder Chiliveri

Data Scientist / AI Engineer

Studierender an der WBS Coding School (Data Science & KI) und M. Sc. Werkstofftechnologie (TU Bergakademie Freiberg) mit **7+ Jahren** Erfahrung in ML-Pipelines, KI-Agentensystemen und semantischen Digitalzwillingen. Spezialisiert auf RAG, Zeitreihenprognosen (LSTM, XGBoost) und LLM-Automatisierung – produktionsreif in Python, PyTorch und LangChain. Nachgewiesene Projekterfahrung mit BMW, Tesla und Daimler; zielgerichtet, eigenverantwortlich und bereit, KI-Transformation aktiv mitzugestalten.

Deutsch C1 · Englisch C2

BERUFLICHE ERFAHRUNG

WERKSTOFFINGENIEUR – METALLOGRAPHIE & INDUKTIONSHÄRTEN

Stemmermann Induktivhärterei GmbH | Radevormwald | Feb. – März 2026

- CAQ-Dokumentation nach DIN-Norm, ISO 9001:2015, Airbus-Lieferkette.

WERKSTOFFINGENIEUR – QUALITÄTSSICHERUNG & CHARAKTERISIERUNG

Albert-Pielhau GmbH & Co. KG | Halver | Jan. – Juni 2025

- Erstellt PPAP- und 8D-Dokumentationen nach ISO 9001:2015 und CQI-9.

SENIOR EXPERT – KI-AGENTEN, SEMANTISCHE DIGITALZWILLINGE & WERKSTOFFCHARAKTERISIERUNG

Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG | Würzburg | Jan. 2023 – Okt. 2024

Masterarbeit (Okt. 2023 – Okt. 2024): KI-basierte Schadensanalyse gehärteter Stahllachsen & Al-Druckguss-Motorträger – Agentic-AI-Anwendung für Ingenieure

- ML-Modelle zur Vorhersage von Bruchanteil (duktil/spröde) und Härte (HV10); U-Net-Segmentierung von >1.000 REM-Bildern (PyTorch/TensorFlow) – **>90 % Genauigkeit**.
- RAG über ISO/DIN- und GB/T-Normen mit Wissensgraph (semantischer Digitalzwillig); Router mit Tool-Calling-Spezialistenagenten und Critic-Agent.
- Pro Fall eine nachvollziehbare Antwort (Ursache, Prozess, nächste Prüfung); pytest-CI/CD in Streamlit – **>60 %** schnellere Entwicklung; 8-köpfiges Team für Tesla, BMW, Daimler. [\[GitHub\]](#) [\[Live-Demo\]](#)

Praktikum (Jan. – Sep. 2023): Charakterisiert Werkstoffproben mittels REM/EDX, DSC, FTIR und Shore/IRHD; HPC-Partikelzählung nach VDA 19.1.

SOFTWARE ENGINEER – MACHINE LEARNING & DATENANALYSE

HCL Technologies Ltd. | Nov. 2018 – Apr. 2021 | 2 Jahre 6 Monate

- Entwickelt Zeitreihenmodelle (LSTM, ARIMA, XGBoost, FB Prophet) mit **96 % Test-Accuracy** zur Prognose kritischer Produktionsprozesse.
- Aufgebaut End-to-End-ML-Pipelines mit SQL, Pandas und NumPy – von Feature Engineering bis Deployment.
- Durchgeführt EDA zur Anomalie-Detektion und Handlungsempfehlungen für Stakeholder abgeleitet.

AUSGEWÄHLTE KI- & DATA-SCIENCE-PROJEKTE

P1: AGENTIC AI – MATERIALS INTELLIGENCE (MULTI-AGENTEN-SYSTEM)

- Entwickelt Multi-Agenten-System mit Router und 6 Spezialisten-Agenten (Normen-RAG via FAISS, Wissensgraph, Bruch-ML, REM-Vision, Digital Twin, Critic) zur Schadensanalyse gehärteter Stahllachsen.
- Deployt via Docker, AWS ECS Fargate, CloudFront und Secrets Manager (Frankfurt) mit pytest-CI/CD und Streamlit-UI. [\[GitHub\]](#) [\[Live-Demo\]](#)

SOFT SKILLS

- Analytisches Denken
- Teamführung & Kollaboration
- Agile / Scrum Methodik
- Wissenschaftlicher
- Kommunikation
- Stakeholder Management

ZERTIFIKATE

- **Microsoft Azure** [\[Link\]](#)
- **PCEP Python** [\[Link\]](#)
- **Scikit-learn** (*laufend*)
- **AWS Gen-AI Developer** [\[Link\]](#)
- **ML mit SageMaker** [\[Link\]](#)
- **Generative AI** [\[Link\]](#)
- **Six Sigma Black Belt** [\[Link\]](#)
- **SAP S/4HANA** [\[Link\]](#)
- **Materialwissenschaft & Produktionstechnologie** [\[Link\]](#)
- **Additive Fertigung** [\[Link\]](#)

SPRACHEN

Deutsch – C1 (beruflich)

Englisch – C2 (beruflich)

Telugu – C2 (Muttersprache)

Hindi – C2 (fließend)

P2: RAG-KI-AGENTENSYSTEM FÜR MATERIALCHARAKTERISIERUNG

- Entwickelt RAG-System mit LangChain und Qdrant, indexiert 13.400+ ISO/DIN-Dokumente und erreicht $R^2 = 0,90$ im semantischen Digitalzwillig.
- Trainiert U-Net zur REM-Analyse mit **95 % Genauigkeit**; Ergebnisse visualisiert via Streamlit-Dashboard mit SHAP-Erklärbarkeit. [\[GitHub\]](#)

P3: SEMANTISCHER DIGITALZWILLING – BRUCHKLASSIFIKATION

- Segmentiert >1.000 REM-Proben via U-Net auf HPC-Cluster zur Klassifikation duktiler und spröder Bruchmuster.
- Implementiert pytest-CI/CD in TensorFlow/PyTorch – Entwicklungszeit um **>60 %** reduziert. [\[GitHub\]](#)

P4: STAHEIGENSCHAFTEN – AUTONOME MULTI-AGENTEN-OPTIMIERUNG

- Analysiert 311 Stahlproben via SQL und Feature Engineering; Korrelation $r = 0,80$ identifiziert und Anlassbehandlungen simuliert.
- Erzielt mittels Multi-Objective-Optimierung (Scikit-learn) **+58 % Streckgrenze** und **+63 % Duktilität**. [\[GitHub\]](#)

P5: HPC DEEP LEARNING – GROSSSKALIGE BILDKLASSIFIKATION

- Trainiert vier CNN-Modelle (MobileNetV2, ResNet50, EfficientNetB0, DenseNet121) via Transfer Learning auf 60.000 Bildern.
- Deployt bestes Modell via TensorFlow Serving, Docker und GCP mit vollständiger CI/CD-Pipeline. [\[GitHub\]](#)

P6: CEO-DASHBOARD – END-TO-END-DATENPIPELINE

- Aufgebaut BigQuery-SQL-Pipeline zur Verarbeitung von 149.257 Transaktionen aus 21 Märkten via 14 CTE-Abfragen.
- Erstellt Self-Service-KPI-Dashboard in Data Studio für Umsatz, Marge und Saisonalität – direkt für Führungskräfte. [\[GitHub\]](#)

P7: A/B-TESTING & STATISTISCHE PROZESSOPTIMIERUNG

- Durchgeführt Hypothesentests (Chi-Quadrat, Bonferroni, t-Tests) mit SciPy zur Analyse von Conversion-Rates.
- Abgeleitet datengetriebene Handlungsempfehlungen auf Basis statistischer Signifikanz für Stakeholder. [\[GitHub\]](#)

BILDUNGSWEG

IT-FACHKRAFT FÜR DATENWISSENSCHAFT & KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (*LAUFEND*)

WBS Coding School | Mai 2026 – Mai 2027 | 2.400 UE

- Vertieft Azure, ML, Deep Learning, RAG und Big-Data-Analysen; Zertifikate: Azure DP900, PCEP Python, Scikit-learn Associate Practitioner.

DATA SCIENCE & MACHINE LEARNING BOOTCAMP

Ironhack | Berlin | Okt. – Dez. 2025

- Absolviert Intensivkurs in Python, Deep Learning, NLP, Computer Vision, RAG und MLOps mit Praxisprojekt auf realen Datensätzen.

M. SC. WERKSTOFFTECHNOLOGIE

TU Bergakademie Freiberg | Okt. 2020 – Jan. 2025

- Studiert XRD-Analytik, Mikroskopie und wissenschaftliches Programmieren (28+ CP Mathematik); Masterarbeit bei Brose zur KI-basierten Bruchklassifikation.

B. TECH. MASCHINENBAU

MLR Institute of Technology, JNTUH | Juni 2015 – Nov. 2019

- Abgeschlossen mit **8,5/10 (Note 1,3)**; Schwerpunkte CATIA V5, ANSYS und Verbundwerkstoffe.